

Mathematik M7: Zwei korrigierte Lernzieltexte auf aktuellen Seiten

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f24fcdbdd018a3ba1e1a7319935456eb8eb0fd47449009062004fe007637f851

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

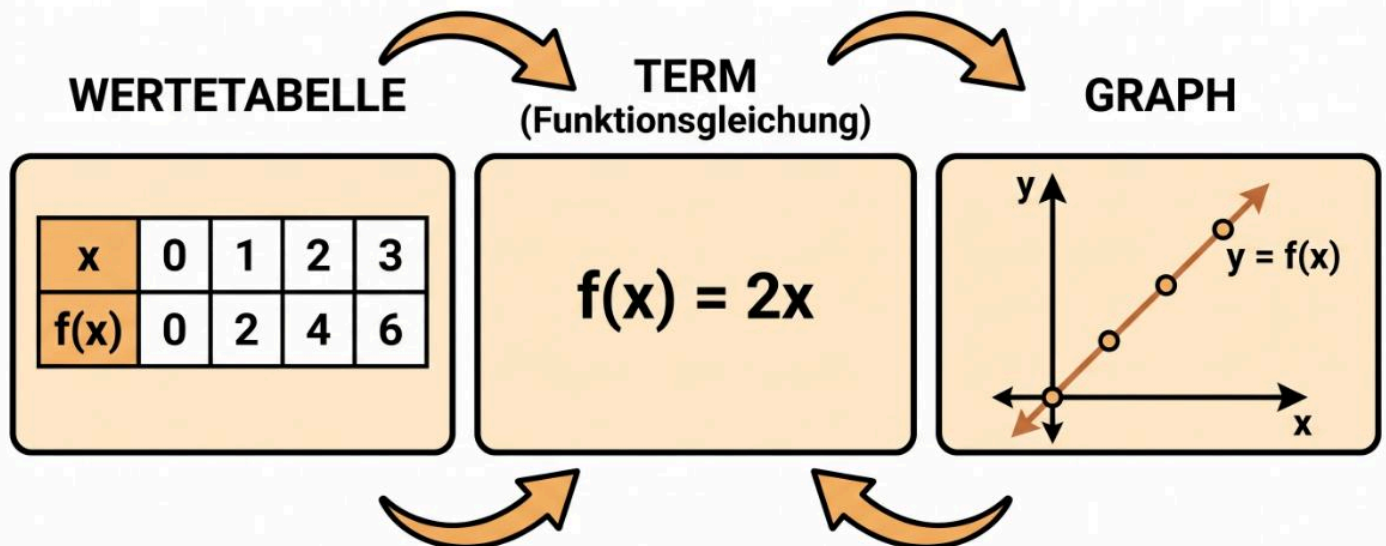
Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

Lernziel-ID 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

Zuordnungen in Tabelle, Term und Graph darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine reellwertige Funktion als Zuordnung erklären, die jedem zulässigen Eingabewert genau einen Funktionswert zuweist, und Term, Wertetabelle und Graph einer gegebenen Funktion als zusammengehörige Darstellungen verwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Stochastik-Kernbegriffe](#) rfbdd7a9-45c6-54f1-988c-58256ca85eeb

[Definitionsmenge einer Funktion bestimmen](#) 592eca7-c9a6-5c51-a1cc-da09a7b2382c

[Wertemenge einer Funktion bestimmen](#) 741a8120-71ad-5f87-b9d8-be9d778b897b

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d08b-4e2d-99ae-b64692325ffb

[Funktionswerte aus Graphen ablesen](#) a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

[Symmetrie von Funktionsgraphen nachweisen](#) d8c9eb57-1614-4c1d-829a-618134def352

[Verschiebungen und Streckungen von Funktionsgraphen erkennen](#) 7ba19509-8ee8-58e8-a411-a371f85b1801

[Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten](#) ae29183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

[Funktionen digital darstellen und untersuchen](#) 89ca5889-7122-5a82-b21f-17d8bd46a3bd

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

[Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben](#) d711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3

[Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen](#) s927ca6a-91d5-4541-84e9-833bb2cd7df

[Null- und Alternativhypothesen formulieren](#) f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

[Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren](#) 18293a33-a5ff-4a0f-9bea-085f171cbf7e

[Verhalten ganzrationaler Funktionen im Unendlichen beschreiben](#) eb47fec8-33ec-5f29-8d3e-64941a7c8ac5

Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen

Lernziel-ID 0e8417d7-effb-5314-93ba-a571b01726ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Produkt aus Polynom und Exponentialfunktion integrieren



Stammfunktion finden

Funktion $f(x)$

$$f(x) = x \cdot e^x$$



Stammfunktion $F(x)$

$$F(x) = (x - 1) \cdot e^x$$



Durch Ableiten prüfen

$$\begin{aligned} F'(x) &= [(x - 1) \cdot e^x]' \\ &= e^x + (x - 1) \cdot e^x \\ &= x \cdot e^x = f(x) \end{aligned}$$

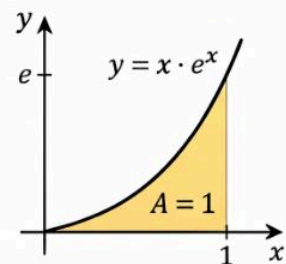


Stimmt!
 $F'(x) = f(x)$



Das bestimmte Integral

$$\int_0^1 x \cdot e^x dx = [F(x)]_0^1 = 1$$



Fläche unter der Kurve von $x=0$ bis $x=1$ beträgt exakt 1.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale geeigneter Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen und die verwendeten Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

[Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen](#) ccf44e69-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf